

Homework 05

Kristina

May 11, 2026

7.4

证明:

对于辅助网络 $N(f)$ 中的任意一条边 $\langle i, j \rangle$:

由 N 为简单容量网络, 得 $c(i, j) = 1$

若 $\langle i, j \rangle \in E^+(f)$, 则原图 N 中存在边 $\langle i, j \rangle \in E$ 且 $f(i, j) = c(i, j) - ac(i, j) < c(i, j) = 1$, 由 f 是 N 上的 $0-1$ 可行流, 则 $f(i, j) = 0$ 或 1 , 故 $f(i, j) = 0$, $ac(i, j) = c(i, j) - f(i, j) = 1$

若 $\langle i, j \rangle \in E^-(f)$, 则原图中存在反向边 $\langle j, i \rangle$ 且 $f(j, i) > 1$, 则 $f(j, i) = 1$, $ac(i, j) = f(j, i) = 1$

故 $\langle i, j \rangle$ 的容量 $ac(i, j) = 1 \forall \langle i, j \rangle \in N(f)$, 即 $N(f)$ 所有边的容量均为 1, $N(f)$ 是简单容量网络

7.6

设多发点、多收点的容量网络为 $N = \langle V, E, c, S, T \rangle$, 发点集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\} \subset V$, 收点集合 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\} \subset V$, 且 $S \cap T = \emptyset$

构造网络 $N' = \langle V', E', c, s_0, t_0 \rangle$:

设 $V' = V \cup \{s_0, t_0\}$, $E' = E \cup \{\langle s_0, s \rangle \mid s \in S\} \cup \{\langle t, t_0 \rangle \mid t \in T\}$

$$c'(i, j) = \begin{cases} c(i, j) & \langle i, j \rangle \in E \\ \infty & \langle i, j \rangle \in \{\langle s_0, s \rangle \mid s \in S\} \\ \infty & \langle i, j \rangle \in \{\langle t, t_0 \rangle \mid t \in T\} \end{cases}$$

则新网络 N' 与 N 等价, 求 N 的最大流即为求 N' 的最大流

7.7

对于带顶点容量的容量网络 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$

构造网络 $N' = \langle V', E', c', s, t \rangle$:

其中 $V' = \{s, t\} \cup \{u_{in}, u_{out} \mid u \in V - \{s, t\}\}$, $E' = \{\langle u_{in}, u_{out} \rangle\} \cup \{\langle u_{out}, v_{in} \rangle\} \cup \{\langle s, u_{in} \rangle\} \cup \{\langle u_{out}, t \rangle\}$, $c(u_{in}, u_{out}) = c(u)$

则新网络 N' 与 N 等价, 求 N 的最大流即为求 N' 的最大流

7.17

(1)

- 调用最大流算法, 求出最大流 f
- 构造 $N(f)$
- 用 Floyd 算法检测 $N(f)$ 中是否存在权 aw 的负回路 C , 若不存在则输出 f 并结束计算, 否则继续
- 令 $\delta = \min\{ac(i, j) \mid \langle i, j \rangle \in E(C)\}$
- $\forall \langle i, j \rangle \in E(C)$, 若 $\langle i, j \rangle \in E$, 则令 $f(i, j) = f(i, j) + \delta$; 若 $\langle j, i \rangle \in E$, 则令 $f(j, i) = f(j, i) - \delta$
- 重复执行步骤 2

(2)

- 初始状态下 $c = 0, f = 0$
- 构造 $N(f)$
- 在 $N(f)$ 中调用 Dijkstra 算法求出从 s 到 t 的最短路径 P , 若不存在则输出 f 并结束计算, 否则继续, 令 P 的长度为 d
- 令 f_1 为路径 P 上各边的剩余容量最小值, $f_2 = \frac{W-c}{d}$
- $\delta = \min\{f_1, f_2\}$, 若 $\delta \leq 0$, 则输出 f 并结束计算, 否则令 $f = f + \delta, c = c + \delta \cdot d$, 并更新 $N(f)$
- 重复执行步骤 3

7.21

(1)

构建网络 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$

其中 $V = P + D$, p_i 代表第 i 季度投入生产的能力, d_i 代表第 i 季度必须交付的货物

边 $\langle s, p_i \rangle$ 上容量为该季度的生产能力, 权为该季度的生产成本, $\langle p_i, d_i \rangle$ 上容量为 $+\infty$, 权为 0, $\langle d_i, d_{i+1} \rangle$ 上容量为 $+\infty$, 权为库存费, $\langle d_i, t \rangle$ 上容量为该季度的交货量, 权为 0
所求最低总成本即为

$$\min Z = \sum_{i=1}^4 C_i \cdot x_{s, p_i} + \sum_{i=1}^3 0.1 \cdot x_{d_i, d_{i+1}}$$

约束条件

$$\begin{cases} x_{s,p_i} \leq A_i \\ x_{d_i,t} = D_i \end{cases}$$